

[별표4]

정도관리 평가 방법

1. 일반원칙

- 1.1 실험실은 현장측정기 교정·확인 방법 및 시료채취 정도관리 방법, 분석 정도관리 방법에 따라 정도관리한 결과를 평가하고, 정도관리 결과가 목표값을 만족시키지 못한 경우 필요한 시정조치를 해야 한다.
- 1.2 현장측정기 확인 결과, 검정곡선 검증 시료, 방법바탕 시료, 회수율 시료 등이 목표값을 만족시키지 못한 경우, 시료채취 기록, 분석 노트, 과거 자료 등을 참조하여 시료 측정 결과의 유효성을 검토해야 한다.
- 1.3 실험실에서는 정도관리 평가 결과를 별도의 양식에 기록, 보존하고 이듬 해 1월 15일까지 국립환경과학원 물이용연구과에 제출해야 한다.

2. 정도관리 평가

2.1 정도관리 평가 결과는 다음과 같은 내용을 포함하며, 문서 서식은 기관의 품질매뉴얼, 품질절차서에 따른다.

- (1) 표지 : 제목, 작성자, 확인자, 승인자, 기관명, 평가서 작성일 기재
- (2) 본문 :
 - 1) 적용범위 : 측정망의 종류(물환경측정망 설치·운영계획에 사용된 분류명)
 - 2) 정도관리 시료 종류, 목표값 만족 여부, 시정조치(정도관리 기록 및 평가 양식 참조)
 - 3) 주의사항 : 일반적 주의 사항, 안전수칙, 방해작용 제거, 일의 특성상 더욱 주의할 사항 등
- (3) 기타 : 쪽 번호 매기기, 절차서 첨부 등

2.2 정도관리 결과 기록 및 평가 양식

(1) 현장측정기 교정 · 확인

1) 수온측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사& 모델명)	조건 (물, 시료)	A (℃)	B (℃)	C (℃)	종류* (교정/ 확인)	목표값 (℃)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

※ 연월일시는 물환경측정망 시료채취 일시를 입력하는 양식 적용

A = 표준 온도계의 측정치

B = 휴대용 온도계의 측정치

C = |A-B|

※ 목표값 예시 : 1 ℃

* 측정기를 교정한 경우 "교정", 교정상태를 확인한 경우 "확인"으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "교체" 등 시정조치 사항을 입력

2) pH측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/ 지점명)	기기명 (제작사& 모델명)	표준액 (제조사, 시약등급)	A	B	C	종류* (교정/ 확인)	목표값	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)

A = pH 측정기 교정에 사용하는 표준액의 해당 온도에서의 pH

B = 측정기를 교정한 후, 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = A-B

※ 목표값 예시 : ± 0.1 (수질오염공정시험기준의 정밀도)

※ pH측정기 교정을 위해 최소 2개 이상의 표준물질을 이용하여야 함

* 측정기를 교정한 경우 "교정", 교정상태를 확인한 경우 "확인"으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "교체" 등 시정조치 사항을 입력

3) 용존산소측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/지점명)	기기명 (제작사&모델명)	조건 (calibration chamber, BOD병)	A (mg/L)	B (mg/L)	C (%)	종류* (교정/확인)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/시정조치)

A = 표준액(DO 포화용액_적정법 측정값)

B = 측정기를 교정한 후 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = $|A-B| \div A \times 100$

※ 목표값 예시 : 5 %(수질오염공정시험기준의 정확도)

* 측정기를 교정한 경우 "교정", 교정상태를 확인한 경우 "확인"으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "교체" 등 시정조치 사항을 입력

4) 전기전도도측정기

연월일시	항목	장소 (실험실명/지점명)	기기명 (제작사&모델명)	표준액 (KCl 농도)	A (uS/cm)	B (uS/cm)	C (%)	종류* (교정/확인)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/시정조치)

A = 표준액 또는 표준조건의 참값

B = 측정기를 교정한 후 표준액을 시료처럼 측정한 값

C = $(|A-B| \div ((A+B)/2)) \times 100$ (상대편차율)

※ 목표값 예시 : 20 %(수질오염공정시험기준의 상대표준편차)

* 측정기를 교정한 경우 "교정", 교정상태를 확인한 경우 "확인"으로 입력

** C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "교체" 등 시정조치 사항을 입력

(2) 시료채취 정도관리

1) 채취기구 바탕시료

채취 연월일시	항목	농도 (mg/L)	채취기관	분석기관	목표값 (mg/L)	채취자	분석자	확인자	평가* (목표값 만족여부/시정조치)	비고
										분석방법 기재 예)유도결합플라 스마질량분석법

※ 농도는 방법검출한계보다 낮은 값이라도 수치를 그대로 입력

※ 지방에서 채취하고 중앙에서 분석할 경우 각각 기관명을 입력

※ 목표값 예시 : 납의 경우 유도결합플라스마-질량분석법 방법검출한계(0.00063 mg/L) 미만

* 농도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

2) 채취 정밀도 시료

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 원자흡수분광광도법 결정계수(R2) ≥ 0.99

* 검정곡선 R2이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

5) 검정곡선 검증 시료

측정 연월일	항목	기기명 (제작사& 모델명)	초기 농도(A)	검증시료 농도(B)	단위	C (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/시 정조치)	비고
											분석방법 기재

$$C = ((B-A)/A) \times 100$$

※ 목표값 예시 : ± 10 %(수질오염공정시험기준의 검정곡선 검증 범위)

* C가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

6) 방법바탕 시료

측정 연월일	항목	방법바탕 시험값	단위	목표값 (mg/L)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/시 정조치)	비고
								분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마-질량분석법 방법검출한계(0.00063 mg/L) 미만

* 방법바탕 시험값이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

(4) 분석 정도관리 - 퇴적물

1) 정량한계 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	기기 반응값	계산 농도	정량 한계	목표값 (mg/kg)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부 /시정조치)	비고
													분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정량한계 (1.0 mg/kg) 미만

* 정량한계 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여

** 계산된 정량한계가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우 시정조치 사항을 입력

2) 정확도 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	계산 농도	계산된 정확도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부 /시정조치)	비고
												분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정확도 70 % ~ 130 %

* 정확도 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여

** 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우 시정조치 사항을 입력

3) 정밀도 시료

측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	시료 번호*	농도 단위	조제 농도	계산 농도	계산된 정밀도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
												분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정밀도 30 % 이하

* 정밀도 시험에 사용한 시료에 개별 번호 부여

** 계산된 정밀도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 "불만족"인 경우
시정조치 사항을 입력

4) 검정곡선

측정 연월일	항목	기기명 (제작사& 모델명)	농도	단위	기기 반응 값	기기반응 단위(흡광도/ 피크면적 등)	감응 계수	감응 계수 RSD (%)	검정 곡선 R^2	목표값		담당 자	확인 자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										감응 계수 RSD(%)	검정 곡선 R^2				
															분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법 검정곡선 결정계수 ≥ 0.98 및 감응
계수(RF)의 상대표준편차(RSD) $\leq 25\%$

※ 검정곡선 작성시 검정곡선 바탕시료 측정 결과 기재

* 검정곡선의 상대표준편차(RSD)가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후
시정조치 사항을 입력

5) 검정곡선 검증 시료

측정 연월일	항목	조제농도 (A)	측정 농도 (B)	단위	편차율(C)* (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
										분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법 검정곡선 검증은 검정곡선 작성시 값과 차이가 25 % 이하

* 편차율(C) = $(|A-B|/A) \times 100$

** 편차율(C)이 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

6) 방법바탕 시료

측정 연월일	항목	기기 반응값	기기반응 단위 (흡광도/ 피크면적 등)	농도* (mg/kg)	목표값 (mg/kg)	담당자	확인자	평가** (목표값 만족 여부/시정조치)	비고
									분석방법 기재

※ 방법바탕 시료 분석 전 "검정곡선 바탕시료(Calibration curve Blank, CCB)"를 측정하여 memory effect 확인

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 방법검출한계(0.3 mg/kg) 미만

* 방법바탕 시료 농도는 실제 시료량(예:0.2g ~ 0.5g)으로 가정하여 환산

** 방법바탕시료의 농도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

7) 인증표준물질 시료

배치 번호	측정 연월일	항목	시료 정보 (물질명, 사용량 등)	인증 농도	계산 농도	농도 단위	계산된 정확도 (%)	목표값 (%)	담당자	확인자	평가* (목표값 만족여부/ 시정조치)	비고
												분석방법 기재

※ 목표값 예시 : 구리의 경우 유도결합플라스마/원자발광광도법의 정확도 70 % ~ 130 %

* 계산된 정확도가 목표값을 만족시키면 "만족", 벗어나면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

(5) 분석 정도관리 - 방사성물질

1) 검출하한치 시료

측정 연월일	대상 핵종	단위	검출 하한치	목표검출하 한치*	담당자	확인자	평가** (목표검출하한치 만족여부/시정조치)	비고
								분석방법 기재

* 목표검출하한치 : 물환경측정망 운영계획 고시에 따름

** 검출하한치가 목표검출하한치 미만이면 "만족", 이상이면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력

2) 정확도 시료

* 목표값 : ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{131}I 의 경우 측정된 검출하한치(고분해능 감마선 분광법)

** 측정한 농도가 목표값 미만이면 "만족", 이상이면 "불만족" 표기 후 시정조치 사항을 입력.

또한, 측정한 농도는 목표값 미만일 경우 '〈검출하한치값〉'으로 표기하도록 함